

2025 年第九届湖南省大学生物联网应用创新设计竞赛

技能赛

任务书

一、竞赛要求

1. 正确使用设备与工具，严格遵守操作安全规范。
2. 竞赛中如有异议，可向现场监考或裁判人员反映，不得扰乱赛场秩序。
3. 遵守赛场纪律，尊重监考或裁判人员，服从安排。

二、职业素养与安全意识

1. 完成竞赛任务，所有操作符合安全操作规范，注意用电安全。
2. 工位、工作台表面整洁，工具摆放、导线头等处理符合职业岗位要求。
3. 遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱护赛场设备、器材。

三、扣分项

1. 在完成竞赛过程中，因操作不当导致设备破坏性损坏或造成事故，视情节扣 10~20 分，情况严重者取消比赛资格。
2. 衣着不整、污染赛场环境、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作等不符合职业规范的行为，视情节扣 5~10 分，情节严重者取消竞赛资格。
3. 本次竞赛电脑禁止连接外网、禁止使用网络聊天工具、禁止通过网络传递数据文件等，一旦发现以上行为，直接取消竞赛资格。

四、选手须知

1. 任务书如出现缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，并进行更换；考试结束后，所提供的纸质材料均须留在考场。
2. 设备的安装配置请严格按照任务书的要求及工艺规范进行操作。
3. 参赛团队应在规定时间内完成任务书要求的内容，任务实现过程中形成的文件资料必须存储到电脑专用的文件夹内，并在完成后拷贝一份副本到 U 盘。
4. 在裁判组宣布竞赛结束后，选手应立即停止对竞赛设备与计算机的任何操作。

五、竞赛说明

1. 竞赛不限平台，以完成指定物联网应用系统所具备的系统功能和性能评分，分项得分累加为最终得分。个别有争议的可以最后提请裁判组共同讨论判定。
2. 学生平时学习、训练过程所实现的代码、模块可以作为前期资料带入竞赛现场，竞赛开始后禁止与竞赛场外、竞赛场内其它队伍有任何交流，

否则以舞弊处理，取消比赛资格并报备参赛学校教务处。

3. 竞赛团队根据组委会要求自备竞赛用硬件、并在竞赛前带入现场，竞赛开始后任何增加和变更需经裁判允许。
4. 竞赛团队自备本地服务器。竞赛场地提供 Wi-Fi 局域网，也可自备有线/无线路由器组建私有局域网。物联网智能终端、PC 端需要能够与服务器连接并传输数据，但所有局域网禁止与外网相连。

注意：考生最终的工程资料需要拷贝到现场发放的 U 盘，在 U 盘根目录建立“技能赛提交文件”文件夹存放相关文件，并提供一个专门的 README.txt 文件，内附相关说明（包括但不限于：文件说明、系统启动方式等），以便评分时使用。

六、主要模块清单

本次比赛不限平台，能够满足题目环境即可参加技能赛；其中，“灯杆”数量至少为 3。特别说明：下表所示所有模块皆为参考，需要竞赛队员根据任务需求自行选择，搭建能够完成任务的系统。

类型	名称	数量	备注
传感器	温湿度传感器	≥ 3	每“灯杆”需要 1 个
传感器	光照传感器	≥ 3	每“灯杆”需要 1 个
传感器	电压电流传感器	≥ 3	每“灯杆”需要 1 个
传感器	摄像头	≥ 3	每“灯杆”需要 1 个
控制器	继电器模块	≥ 3	每“灯杆”需要 1 个
执行器	LED 灯	≥ 3	每“灯杆”需要 1 个
采集及控制器	嵌入式开发板（是否选用及配置根据集成方案确定）		数量根据集成方案确定
通信模块	串口服务器（是否选用及配置根据集成方案确定）		数量根据集成方案确定
通信模块	交换机（是否选用及配置根据集成方案确定）		数量根据集成方案确定
计算机硬件	后台服务器	1	内存大于 16G
计算机软件	后台服务器软件	1	操作系统、数据管理软件、Web 服务开发相关软件以及框架
计算机硬件	测试电脑或手机（可选*）	≥ 1	用于运行 web 前端或手机 APP
智能识别服务软件	基于 HTTP 接口的智能识别服务（技能赛现场由组委会提供）	1	通过 U 盘提供模型项目代码（见 yolo_model.zip 或 yolo_model

		文件夹) 以及模型项目代码运行 说明文件(readme.txt)
--	--	-------------------------------------

七、题目：基于物联网的智能灯杆系统

1. 背景介绍

随着城市化进程的加速，智能灯杆系统作为智慧城市建设的重要组成部分，扮演着越来越重要的角色。基于物联网的智能灯杆系统集成了多种传感器和智能控制设备，能够实现对城市环境的实时监测、照明的智能控制和行人活动的感知，从而提升城市管理效率和居民生活品质。

假设：

- 1) 系统包含至少 3 个智能灯杆。
- 2) 每个智能灯杆可视为一个独立的监控与控制单元，内部署多种传感器（温湿度、光照、电压电流）和执行器、控制器（LED 灯、继电器模块）。
- 3) 摄像头负责灯杆周围区域的视频监控和行人监测，可以提供实时视频流并进行智能分析。

2. 系统简介

智能灯杆系统应具备以下功能：

- 1) 灯杆详细信息查看：以列表形式显示灯杆名称，用户点击某个灯杆名称进入其详细信息页面，查看该灯杆的 LED 灯开启或关闭状态、传感参数和视频监控信息。
- 2) 传感参数监测：系统能够实时监测灯杆周围的温度（Temperature）、湿度（Humidity）、光照强度（Illumination）和电压、电流（Voltage、Current）。这些数据应能连续采集并上传至服务器。
- 3) 异常报警：具备传感器正常数据的上下限设定功能；当传感器数据超出设定的上下限时，系统应能立即在 Web 前端或手机 APP 进行报警显示。
- 4) 视频监控与行人监测：摄像头能够提供灯杆周围的实时视频流，并通过 HTTP 方式调用智能识别接口，实时监测画面中是否存在行人及行人数量。监测到目标后，在 Web 前端或手机 APP 显示相应提示。
- 5) 数据存储与查询：所有的传感器数据、报警信息、行人监测记录等都能够存储在后台服务器上，并支持用户通过 Web 界面或手机 APP 进行历史数据的查询和分析。
- 6) 设备控制：管理人员可以通过 Web 终端或手机 APP 对 LED 灯进行远程开

启/关闭控制。

3. 系统相关信息描述

特别说明：仅为描述竞赛题目和作品评价方法，定义如下竞赛作品基本信息。

1) 灯杆信息

灯杆编号：xx，例如灯杆 01、灯杆 02 等，用于唯一标识各个灯杆。

2) 传感器信息

温度：灯杆周围温度，单位可自行约定。

湿度：灯杆周围湿度，单位可自行约定。

光照强度：灯杆周围光照强度，单位可自行约定。

电压：LED 灯的电压值，单位可自行约定。

电流：LED 灯的电流值，单位可自行约定。

3) 视频监控信息

行人监测结果：摄像头画面中监测到行人及其数量。

4) 设备控制信息

LED 灯状态：LED 灯的开启或者关闭状态。

4. 系统功能与评分

注意事项：

(1) 在评分总分相同的情况下，按照队伍完成赛题的先后顺序进行排序。
比赛完成后离开比赛桌区域，如仍有赛队人员在比赛桌区域内的，将按照违规处理，比赛成绩将判为无效。

(2) 比赛期间，电脑不允许连接外网。

大赛评分标准如下：

1) 灯杆信息获取、显示、记录、查询功能（70 分）

灯杆信息需准确传至管理服务器，服务器负责实时记录、处理这些信息。终端（Web 方式或手机 APP）能够流畅查看实时数据，并支持灵活查询历史记录，详细评分标准见表 1。

10:26:00

表 1 信息获取、记录、显示、查询功能评分（本表满分 70 分）

功能	分数
以列表形式显示所有灯杆，并可点击进入某个灯杆查看具体信息	10 分
温湿度、光照强度、电压电流传感数据实时显示	10 分
传感信息查询：以灯杆编号、 <u>时间范围（精确到秒）</u> 为筛选条件进行查询，显示符合条件的传感数据列表以及曲线，列表是指以时间序列形式显示传感数据，曲线是指建立坐标系，横轴为时间，纵轴为传感数据数值，在坐标系中显示随时间变化的传感数据曲线	20 分，其中筛选功能 5 分，列表显示 5 分，曲线显示 10 分
监控视频显示	10 分
报警上下限设定，报警提示与查询	10 分，其中报警上下限设定 2 分，报警提示 4 分，报警查询 4 分
设备控制（实现对 LED 灯的开启关闭控制）	10 分

2) 灯杆视频智能监测与管理（30 分）

灯杆视频智能监测需具备从视频流中截取图像，针对截取的图像进行人员智能监测，并对监测结果进行管理和可视化的功能，详细评分标准见表 2。

表 2 灯杆视频智能监测与管理功能评分（本表满分 30 分）

功能	分数
视频流截取图片：对某个灯杆，获取其视频流中当前帧图片，在界面适当位置对该图片进行显示	10 分
调用智能识别 HTTP 接口（需要先运行现场提供 U 盘中的模型项目代码），对截取的图片进行检测，并对接口返回的人员框选图片进行显示， <u>以及显示人员数量</u>	10 分
对截图以及识别结果进行查询和显示	10 分，其中： (1) 实现按“灯杆编号”或“时间范围”进行筛选，以及上述两种条件的组合筛选占 5 分； (2) 显示筛选记录，包括原始图片、调用时间、人员数量、识别后框选图片，5 分。

5. 智能识别接口说明

智能识别 HTTP 接口格式如下:

接口地址: `http://127.0.0.1:5000/infer`

请求方式: `POST`

请求体 json:

`image`: Base64 编码的图片数据, 以 `data:image/png;base64`, 开头。

请求示例:

```
{"image":"....."}
```

返回数据 json:

`inference_results`: 数组, 包含对图片的推理结果, 每个元素是一个对象, 包含 `class` (类别编号)、`confidence` (置信度, 0-1)、`label` (类别名称, 其中 `person` 代表识别到的行人)

`processed_image`: 经过处理后的图片数据, Base64 编码。